



Alain D. Noutchegueme

"La machine produit des architectures théoriques. Le mathématicien garantit qu'elles tiennent."

La conjecture de ChatGPT

CHRONIQUE MATHÉMATIQUE · June 30, 2026 · Université de Montréal

Le saut du mur d'Erdős

Le 30 mai dernier (il y a un mois jour pour jour), l'IA a réalisé une prouesse mathématique qui a fait bien moins de bruit que la sortie des énièmes "modèles révolutionnaires qui entérinent la fin du monde". Un modèle interne de OpenAI a réfuté la conjecture de la distance unitaire d'Erdős [1].

Pour comprendre en quoi cet événement est une rupture (que je nomme personnellement le saut du mur d'Erdős), il faut analyser la chronologie des LLMs dans les mathématiques. Voici une ébauche du passage des modèles "jouets" aux modèles de niveau recherche.

Chronologie d'une rupture

1. Le perroquet stochastique (Novembre 2022) : ChatGPT 3.5 est médiocre en mathématiques. On s'est tous amusés à le coincer sur des questions de logique. Le modèle se comporte comme un mauvais élève qui triche : il raconte n'importe quoi avec aplomb, et donne ensuite la bonne réponse (ou pas).

2. La médaille d'or aux OIM (Juillet 2025) : Des modèles spécialisés (AlphaProof) brillent aux Olympiades. Les problèmes sont intéressants, mais de niveau lycée. Le temps de résolution est astronomique et les méthodes peu orthodoxes n'aident pas à en apprendre plus.

3. La "Guessing Machine" (Janvier 2026) : Des étudiants font résoudre des conjectures mineures d'Erdős à des modèles de raisonnement. Terence Tao intervient, encense les performances, et qualifie à juste titre ces IA de *guessing machines*. Le discours s'installe : l'IA, en un *one-shot prompt*, peut aider à résoudre les problèmes que les matheux n'ont pas le temps de creuser.

4. Le défi (Février 2026) : Thomas Bloom (le mathématicien spécialiste qui gère le site de référence erdosproblems.com) publie une liste de 10 conjectures d'Erdős que les chercheurs ont essayé activement de résoudre sans succès.

5. Le saut du mur (30 Mai 2026) : L'IA réfute la conjecture de la distance unitaire d'Erdős [1]. Nous sommes au niveau recherche. La philosophie des mathématiques est respectée : on a appris de nouvelles choses grâce à cette résolution [2]. Peut-être un coup de chance, mais la rupture est réelle. Désormais l'IA peut être un vrai partenaire de recherche, enthousiaste, et qui a l'avantage de tester rapidement des idées à l'échelle industrielle pour écarter les moins intéressantes.

La distance unitaire

Je discute souvent d'IA avec des collègues mathématiciens. Cette percée suscite deux types de réactions. D'une part, les enthousiastes qui trouvent que "c'est génial", la recherche sera accélérée. D'autre part, les pessimistes qui disent "ce n'est pas si fou", regardez, un humain a amélioré ce résultat très rapidement [2].

Évidemment, l'analyse nuancée est plus riche que ces positions extrêmes.

La conjecture de la distance unitaire d'Erdős étudie le nombre maximum $\nu(n)$ de paires séparées par une distance d'exactly 1 parmi un ensemble de n points dans le plan. La conjecture suggère une borne supérieure de $n^{1+O(\frac{1}{\log \log n})}$.

L'IA a prouvé que cette conjecture est fausse. Elle a démontré qu'il existe pour une infinité de n des configurations générant un nombre de distances unitaires $\nu(n)$ tel que :

$$\nu(n) \geq n^{1+\delta}$$

avec une constante fixe $\delta > 0$ (la valeur optimale est inconnue).

L'apport de ChatGPT est vertigineux : il a délaissé la réflexion en deux dimensions pour transplanter ce problème dans la théorie algébrique des nombres. En orchestrant une collision avec la théorie de Golod-Shafarevich, l'outil a utilisé des tours infinies de corps de classes (des corps CM) pour forger des réseaux de Minkowski générant une infinité d'éléments de norme. La construction de ChatGPT est éventuellement sous-optimale. Ce qui conduit à la première conjecture d'envergure énoncée par un cerveau de Silicium. Conjecture de ChatGPT : Cette construction est-elle optimale ?

Le "Skin in the Game"

De plus en plus d'articles de maths contiennent un *LLM usage disclosure* précisant les apports de l'IA dans l'article. Il y a présentement des réticences et même des résistances quant à leur utilisation. Nous n'en sommes qu'au début. Mais à court ou au pire moyen terme, l'usage de l'IA en recherche ne sera probablement plus scandaleux, et sera même rationnel. Ne pas l'utiliser délibérément sera considéré comme refuser d'utiliser Google ou Stack Exchange, et décider d'aller dans les bibliothèques pour trouver des articles poussiéreux. Le chercheur en maths se transforme donc en orchestrateur d'IA et vulgaire relecteur. Rien qu'avec les modèles actuels, nous avons déjà cette révolution.

Il reste deux attributs des matheux qui persisteront.

1. Le goût. Savoir quelles questions méritent d'être posées. La valeur est une donnée anthropologique. Non pas par vertu, mais car l'humain est la mesure de lui-même.

2. Le Skin in the Game. La réputation du chercheur. La machine produit des raisonnements, sans aucune conséquence pour elle en cas d'erreur. Le chercheur, lui, joue sa peau. C'est son identité et sa crédibilité qui garantissent la transformation d'un article en vérité scientifique.

References

- [1] OpenAI et al., Planar Point Sets with Many Unit Distances, Preprint, 2026.
- [2] N. Alon, W. Sawin et al., Remarks on the disproof of the unit distance conjecture, 2026.